Лабораторная работа №2

Исследование статистических характеристик случайного шума в MATLAB/Simulink

ℹ️ Теоретические сведения

1. Случайная величина и её характеристики

Случайная величина — это величина, принимающая различные значения в зависимости от случайных факторов. Для её описания используют **числовые характеристики**: математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение.

Математическое ожидание (МО)

Показывает «среднее значение» случайной величины:

$$M[X] = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

для непрерывной величины с плотностью распределения $f(x)$,

или

$$M[X] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

для выборки конечного объёма N.

Дисперсия (Variance)

Характеризует разброс значений относительно среднего:

$$D[X] = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)\, dx$$

либо

$$D[X] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2$$

Среднеквадратическое отклонение (СКО, Standard Deviation)

Квадратный корень из дисперсии:

$$\sigma = D[X]\sigma = \sqrt{D[X]}$$

2. Нормальное (гауссовское) распределение

Одним из важнейших распределений является **нормальное распределение**. Его плотность вероятности имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- μ — математическое ожидание (сдвиг распределения по оси x),
- σ^2 — дисперсия (ширина «колокола»).

Особенности

- Большинство значений (≈99.7%) укладывается в интервал $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$.
- Возможны редкие «выбросы» далеко от центра.

3. Выборочные оценки

В экспериментах всегда работают не с бесконечной случайной величиной, а с её конечной выборкой. Поэтому в данной работе реальное МО и дисперсия, рассчитанные по данным, **отличаются** от заданных параметров в генераторе шума.

Чем больше объём выборки (дольше моделирование или меньше шаг дискретизации), тем ближе выборочные значения к теоретическим. Это явление называется **сходимостью по закону больших чисел**.

4. Гистограмма и плотность распределения

Гистограмма — это график, показывающий частоту появления значений в экспериментальной выборке.

При нормировке гистограммы по площади она приближается к **плотности вероятности**.

Сравнение гистограммы с теоретической функцией плотности $f(x)$ позволяет убедиться, что генератор действительно моделирует нормальное распределение.

5. Программная реализация

В Simulink шум можно сгенерировать блоком **Random Number**. Сигнал сохраняется в MATLAB через блок **To Workspace**. В MATLAB рассчитываются статистические характеристики (МО, дисперсия, СКО) и строится гистограмма. Для сравнения к гистограмме добавляется теоретическая плотность нормального распределения с параметрами μ и σ, найденными из выборки.

📝 Практическая часть

Задачи

- Сгенерировать шум в Simulink
- Выгрузить данные в MATLAB
- Рассчитать математическое ожидание (μ), дисперсию (σ^2), среднеквадратическое отклонение (σ)
- Построить гистограмму
- Сравнить экспериментальное распределение с теоретическим нормальным законом.

Шаг 1. Сборка модели в Simulink

В данном шаге описывается генерация шума и экспорт полученных данных в MATLAB.

1. Запустите Simulink
2. Выберите пустой проект **Blank Model**
3. Добавьте блок **Random Number** на рабочую область (Sources → Random Number).
4. В настройках **Random Number** укажите следующие параметры `Mean = 0`, `Variance = 1`, `Sample time = 0.01`, `Seed = auto`.
5. Добавьте блок **To Workspace** (Sinks → To Workspace).
6. В настройках **To Workspace** поставьте формат `Array` и укажите имя переменной (например, `noise_data`).
7. Подключите блок **Random Number** к блоку **To Workspace**.
8. Выставите время симуляции на 100 секунд.
9. Запустите симуляцию.

После выполнения данных шагов, в окне MATLAB в области Workspace появится массив. Открыв этот массив можно увидеть два столбца значений: Time и Data. Первый отвечает за время (мы указали 100 секунд), а второй отвечает за значения функции в данные моменты времени.

Шаг 2. MATLAB-скрипт

1. Откройте окно MATLAB
2. В панели инструментов выберите **New Script** (вкладка Home) — это создаст новый скрипт, который похож на стандартный вид работы с программным кодом, например Python или C++, где для работы кода нужно создать исполнительный файл.
3. В открывшемся окне Editor загрузите массив, выбрав значения колонки Data.

```
% Для старых версий MATLAB (н-р, 2016b)
x = noise_data.data;

% Для новых версих MATLAB (н-р, 2023a)
x = out.noise_data.data;
```

4. **Проверьте содержимое переменной**

   Отобразите содержимое через функцию `disp()` или через выбор интервала:

```
% Вывод переменной целиком
disp(x)

% Вывод первых 10 значений
x(1:10)
```

После этого будет выведен массив данных в виде `1.1649`, `0.6268`, `0.0750` и т.д.

5. **Рассчитайте математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение с помощью встроенных функций MATLAB**

   Сохраните результат расчётов в следующие переменные:

   - `mu` = математическое ожидание
   - `D` = дисперсия
   - `sigma` = СКО

   > ⚠️ Для поиска необходимых функций расчёта используйте официальное рукодовство.

6. **Выведите результаты на экран**

   Для этого необходимо использовать функцию `fprintf`, которая позволяет выводить текст и значения переменных в формате f-строки.

   ```
   fprintf('МО = %.4f\\n', mu);
   fprintf('Дисперсия = %.4f\\n', D);
   fprintf('СКО = %.4f\\n', sigma);
   ```

   Здесь `%.4f\\n` означает число с **4 знаками после запятой** + перевод строки. В качестве альтернативы можно использовать запись в виде `disp(['МО = ', num2str(mu)])`.

7. **Постройте гистрограмму распределения**

   Необходимо создать окно для отображения графиков `figure`, а затем создать гистограмму по данным из массива в помощью функции `histogram()`:

   ```
   % Создание окна для отображения графиков
   figure;
   ```

```
% Создание гистрограммы распределения
histogram(x, 50, 'Normalization', 'pdf')
```

Таким образом строится гистограмма распределения блока **Random Number**.

8. **Используйте удержание графиков**

   Для того, чтобы иметь возможность отображения сразу двух графиков в одном окне, необходимо вызвать функцию удержания:

   ```
   % Функция удержания графиков
   hold on;
   ```

   Если не использовать данную функцию, то графики будут строиться в отдельных окнах и появляться по-очереди.

9. **Задайте линейное пространство теоретической функции**

   Для построения графиков в MATLAB используется следующая логика: задаём предельные значения оси X, а затем строим график. Например, `x = linspace(0, 10, 200) ;` означает, что ось X располагается от 0 до 10 и имеет 200 точек на графике.

   В случае данной работы, **минимальные и максимальные значения уже определены** — они находятся в массиве `*ваше_название*.data`.

   Найдите минимальные и максимальные значения массива:

   ```
   xmin = 0   % Вместо 0 поставьте функцию минимального значения массива x
   xman = 10  % Вместо 10 поставьте функцию максимального значения массива x
   ```

   ⚠️ Для поиска необходимых функций расчёта используйте официальное рукодовство.

   Далее задайте линейное пространство с помощью найденных значений:

   ```
   % Создание линейного пространства
   xx = linspace(xmin, xmax, 200);
   ```

10. **Запишите функцию нормального распределения**

    Функция нормального распределения выглядит следующим образом:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Необходимо записать эту функцию в формате программного кода:

```
pdf_gauss = 2^2; % Вместо 2² запишите функцию распределения
```

> ⚠️ Для поиска необходимых функций расчёта используйте официальное рукодовство.

11. **Постройте график нормального распределения**

    Для построения графиков используется функция `plot()`. В аргументах функции (в скобках) указывается линейное пространство и математическая функция:

    ```
    % Создание графика функции
    plot(xx, pdf_gauss);
    ```

    Для улучшения внешнего вида можно изменить цвет и толщину графика:

    ```
    % Красный цвет с помощью 'r' и толщина с помощью 'LineWidth', 2
    plot(xx, pdf_gauss, 'r', 'LineWidth', 2);
    ```

    Также возможно использовать дополнительные функции для улучшения визуального восприятия:

    ```
    % Подпись легенды
    legend('Экспериментальная гистограмма', 'Теоретическая плотность');

    % Заголовок
    title('Сравнение эксперимента и теории');

    % Подпись осей
    xlabel('x'); ylabel('Плотность');

    % Отображение сетки
    grid on;
    ```

Шаг 3. Итог работы

В результате выполненой работы гистограмма должна **повторять форму колокола**.

📄 Варианты параметров блока **Random Number**

Вариант	Mean	Variance	Sample time
1	0	1	0.01
2	0	0.1	0.01
3	0	5	0.01
4	1	1	0.01
5	-2	1	0.01
6	0	1	0.1
7	0	1	0.001
8	2	0.5	0.01
9	-1	3	0.01
10	0	1	0.01 (Seed = 123)